

华中科技大学

《人工智能导论》课程设计报告

题目： 基于ai学习的红蓝游戏对抗

课程名称： 人工智能导论

专业班级： 2404

组名： ai导论小组

同组成员： 学号： U2024146

姓名： 阮云轩

学号： U2024146

姓名： 柯杨

学号： U202414646

姓名： 张游睿

指导教师： 冯琪

完成日期： 2026.1.21

摘要

本课程设计基于人工智能与实时策略游戏（RTS）的交叉研究，开发了一个名为“RTS Evolution”的智能体演化对抗平台。项目以红蓝双方蚂蚁军团为实体，通过自主设计的基因编码表示行为策略，结合模拟学习与进化算法，在随机生成的迷宫环境中进行多轮对抗，探索智能体在资源采集、兵力调度、战斗决策等方面的自主学习与优化能力。

系统采用Python与Pygame实现，包含环境构建、实体建模、AI决策、进化学习、数据分析等多个模块。核心算法基于基因编码的兵种选择偏好、行为特征参数（如攻击性、游荡性、团结性等），通过胜者基因突变传承的方式实现策略的持续进化。项目实现了对抗过程的实时可视化展示，并通过数据记录与分析模块追踪进化趋势，验证算法在复杂动态环境中的适应性与有效性。

实验结果表明，本系统能够通过模拟对抗自动演化出具有战术意义的智能策略，如侦察兵偷袭、工蚁资源分配、兵力优势强攻等典型RTS战术行为，体现了基于基因编码的进化算法在解决复杂决策问题中的潜力。本项目为理解人工智能在游戏AI、自主决策系统等领域的应用提供了实践案例，也为后续研究智能体协作与对抗机制奠定了基础。

关键词： 人工智能；进化算法；实时策略游戏；基因编码；智能体对抗

目录

1	引言	4
1.1	课程背景与意义	4
1.2	课程设计目标与任务	4
1.2.1	设计目标	4
1.2.2	具体任务	5
1.2.3	小组成员任务分工	6
2	相关理论基础	7
2.1	人工智能概述	7
2.1.1	人工智能在游戏领域的应用	7
2.1.2	与本项目相关的AI分支	7
2.2	机器学习基础	7
2.2.1	机器学习的基本概念	7
2.2.2	强化学习与进化计算	7
2.2.3	多智能体学习	8
2.3	深度学习简介	8
2.3.1	深度学习的基本原理	8
2.3.2	神经进化的潜力	8
2.3.3	项目的前瞻性设计	8
3	课程设计内容	9
3.1	设计思路与方案	9
3.1.1	系统架构设计	9
3.1.2	基因编码方案设计	9
3.1.3	进化学习框架	10
3.2	具体实现步骤	10
3.2.1	环境搭建与实体建模	10
3.2.2	AI决策系统实现	11
3.2.3	进化算法实现	11
3.3	关键技术与应用	12
3.3.1	基因编码技术在策略表示中的应用	12
3.3.2	进化学习在复杂决策中的应用	12
3.3.3	多智能体对抗环境设计	12

3.3.4	系统优化与性能提升	13
3.3.5	可视化与数据分析系统	13
4	实验与结果分析	14
4.1	实验环境与工具	14
4.2	实验过程与数据	14
4.3	结果分析与讨论	14
5	遇到的问题与解决方案	14
6	结论与展望	14
6.1	课程设计总结	14
6.2	未来改进方向	14

1 引言

1.1 课程背景与意义

人工智能作为计算机科学的前沿领域，正以前所未有的速度推动着社会各领域的智能化转型。其中，游戏人工智能作为人工智能研究的重要试验场，为算法验证、决策模型构建和智能体行为优化提供了理想的平台。实时策略游戏（RTS）因其复杂的环境动态性、资源管理需求和多智能体协作对抗特性，成为评估智能系统综合能力的典型场景。

近年来，基于强化学习和进化计算的人工智能方法在游戏AI对抗领域取得了突破性进展。从DeepMind的AlphaStar在《星际争霸II》中战胜人类职业选手，到OpenAI Five在DOTA 2 中展现出的团队协作能力，这些成果证明了人工智能在处理复杂决策问题上的巨大潜力。然而，这些系统通常需要大量的计算资源和复杂的工程实现，难以在教学环境中进行实践。

本课程设计项目“RTS Evolution”正是在这一背景下提出的。通过开发一个简化的红蓝对抗游戏环境，结合基因编码和进化算法，探索智能体在资源受限、动态变化的环境中的自适应学习能力。该项目不仅涵盖了人工智能的基本概念和方法，还融入了实时策略游戏的经典元素，为学生提供了一个从理论到实践的完整学习路径。

本项目的意义主要体现在以下几个方面：

1. **理论与实践结合：**通过具体项目的实施，深化对人工智能基本概念、算法原理和应用方法的理解。
2. **创新思维培养：**鼓励学生探索新技术、新方法，在解决复杂问题的过程中培养创新思维和解决实际问题的能力。
3. **技术能力提升：**通过完整的项目开发流程，锻炼学生的系统设计、编码实现、数据分析等综合技术能力。
4. **团队协作训练：**在小组合作中培养沟通协调、任务分配和团队管理能力。

1.2 课程设计与任务

1.2.1 设计目标

本课程设计的主要目标包括：

1. **构建完整的游戏环境：**设计并实现一个基于Pygame的可视化RTS对抗环境，包含地图生成、实体建模、物理模拟等核心模块。
2. **开发智能决策系统：**设计基于基因编码的智能体行为模型，实现红蓝双方的自主决策和对抗机制。

3. **实现进化学习算法：**构建基因突变、选择和传承的进化框架，使智能体能够在多轮对抗中持续学习和优化策略。
4. **建立数据分析体系：**开发数据记录和分析模块，对进化过程进行跟踪和可视化，验证算法有效性。
5. **优化系统性能：**通过算法优化和代码重构，确保系统在高负载情况下的稳定运行和良好性能。

1.2.2 具体任务

为实现上述目标，本课程设计的具体任务安排如下：

1. 环境搭建与核心模块开发：

- 使用Python和Pygame搭建基础游戏框架
- 实现迷宫地图的随机生成算法
- 设计并实现蚂蚁实体、基地、据点、食物等游戏对象

2. 智能体决策系统设计：

- 定义基因编码方案，包括兵种选择概率、行为特征参数等
- 实现基于基因的兵种生成和属性分配
- 开发各类蚂蚁的行为逻辑，包括移动、攻击、采集、治疗等

3. 进化算法实现：

- 设计对抗评分机制，评估双方表现
- 实现胜者基因突变和传承机制
- 构建多轮对抗的进化循环框架

4. 数据分析与可视化：

- 开发数据记录模块，保存每轮对抗结果和基因信息
- 实现数据分析脚本，生成胜率、时长、基因进化趋势等统计图表
- 创建回放系统，支持任意轮次对抗的重现

5. 系统优化与测试：

- 进行性能分析和优化，确保系统稳定运行
- 设计多种测试场景，验证系统的鲁棒性和适应性
- 编写完整的项目文档和使用说明

1.2.3 小组成员任务分工

本小组成员共3人，具体分工如下：

- **阮云轩：**担任技术负责人，负责智能体决策系统的设计和实现。具体负责基因编码方案设计、行为逻辑开发和进化算法实现。
- **张游睿：**负责报告撰写和沟通协调。具体负责文案、文档编写、内容协调和辅助沟通。
- **柯杨：**负责项目整体进度把控和协调沟通。主要负责进度沟通、文案撰写和统筹调度。

通过上述分工，确保每个成员都能充分发挥自身专长，同时通过密切协作实现项目的整体目标。

2 相关理论基础

2.1 人工智能概述

人工智能（Artificial Intelligence, AI）作为计算机科学的一个重要分支，旨在研究、开发能够模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及应用系统。人工智能的发展经历了符号主义、知识工程和机器学习等阶段，目前正以前所未有的速度推动着新一轮科技革命。

2.1.1 人工智能在游戏领域的应用

游戏作为人工智能研究的理想试验场，具有环境可控、规则明确、可重复性强等优势。人工智能在游戏领域的应用主要包括：非玩家角色（NPC）行为控制、游戏内容生成、游戏平衡优化和智能对手开发。本课程设计项目“RTS Evolution”正是基于游戏AI的研究范式，探索智能体在复杂环境中的自适应学习和策略优化问题。

2.1.2 与本项目相关的AI分支

与本课程设计相关的人工智能分支主要包括：

- **智能体与多智能体系统：**研究具有自主决策能力的智能实体及其协作与对抗行为。本项目的RTS对抗系统正是这一分支的具体应用。
- **进化计算：**受生物进化启发的优化算法，包括遗传算法、遗传编程、进化策略等。这些算法在解决复杂优化问题和自适应系统设计中具有重要价值，是本项目采用的核心算法框架。

2.2 机器学习基础

2.2.1 机器学习的基本概念

机器学习是人工智能的核心技术，它通过从数据中学习规律和模式，使计算机系统能够自动改进性能。在本项目中，机器学习的思想体现在智能体通过多轮对抗的经验积累，不断优化自身的决策策略。

2.2.2 强化学习与进化计算

强化学习是机器学习的重要分支，智能体通过与环境的交互学习最优行为策略。本课程设计采用的进化算法与强化学习有相似之处，都是通过反馈机制优化行为策略：

- **强化学习：**智能体根据当前状态选择行动，环境给予奖励或惩罚反馈，智能体通过最大化累积奖励学习最优策略。
- **进化算法：**通过模拟生物进化过程（选择、交叉、变异）在解空间中搜索最优解。本项目采用基因编码表示策略，通过胜者选择和基因突变实现策略的持续进化。

2.2.3 多智能体学习

多智能体强化学习研究多个智能体在共享环境中的学习和决策问题。本系统的红蓝双方可以视为两个相互对抗的智能体，通过多轮对抗学习最优策略。这种对抗环境为研究智能体间的协作与竞争提供了理想平台。

2.3 深度学习简介

2.3.1 深度学习的基本原理

深度学习是机器学习的一个子领域，通过构建多层神经网络来学习数据的多层次抽象表示。虽然本项目当前版本主要采用基于规则的基因编码方案，但深度学习为本项目的未来发展提供了重要方向。

2.3.2 神经进化的潜力

神经进化是将神经网络的结构和权重编码为基因，通过进化算法优化神经网络参数的方法。这种方法结合了深度学习的强大表征能力和进化算法的全局搜索能力，为本项目未来的技术升级提供了可能：

- 可以将当前的基于规则的基因编码升级为神经网络参数编码
- 通过进化算法优化神经网络结构，实现更复杂的决策策略
- 结合深度强化学习的优势，提升系统的学习效率和泛化能力

2.3.3 项目的前瞻性设计

在本项目架构设计中，虽然当前版本主要采用基于规则的基因编码方案，但为未来的扩展留下了接口。通过引入神经网络作为决策模型，将基因编码用于网络参数的优化，可以构建更强大的智能体系统。这种设计体现了对人工智能技术发展趋势的前瞻性思考，为项目的持续发展和优化提供了技术路线。

3 课程设计内容

3.1 设计思路与方案

本课程设计项目”RTS Evolution”采用了模块化、分层化的设计思路，整体架构分为核心算法层、控制协调层和用户界面层，确保系统的可维护性和可扩展性。

3.1.1 系统架构设计

系统采用三层架构设计：

1. **核心算法层：**包含实体建模、环境生成、AI决策、进化算法等核心计算模块。这一层独立于用户界面，确保算法的纯粹性和可复用性。
2. **控制协调层：**负责算法调度、参数管理、数据记录 and 性能监控，作为算法层和界面层的桥梁。
3. **用户界面层：**基于Pygame的可视化界面，提供实时对战展示、参数调整和数据可视化功能。

3.1.2 基因编码方案设计

本项目创新性地设计了8维基因编码方案，用于表示智能体的行为策略：

基因结构：[兵种概率，士兵权重，坦克权重，医疗权重，侦察权重，攻击性，游荡性，团结性]

```
default_gene = [0.5, 0.4, 0.2, 0.2, 0.2, 0.5, 0.5, 0.5]
```

```
def load_latest_gene():
    """加载最新的优胜基因"""
    if not os.path.exists(CSV_FILE):
        return default_gene, default_gene
    with open(CSV_FILE, 'r') as f:
        lines = list(csv.reader(f))
    if len(lines) < 2: return default_gene, default_gene
    last = lines[-1]
    winner = last[1]
    r = eval(last[2])
    b = eval(last[3])
```

```

if winner == 'RED':
    return r, b
else:
    return b, b

```

3.1.3 进化学习框架

系统采用基于胜者选择的进化学习框架：

- 评估机制：通过多轮对抗评估策略优劣
- 选择机制：优胜劣汰，选择表现优秀的基因
- 变异机制：对优胜基因进行随机变异，产生新策略
- 传承机制：将优化后的基因传承到下一代

3.2 具体实现步骤

3.2.1 环境搭建与实体建模

1. 游戏环境构建：使用Pygame创建游戏窗口和渲染系统

```

def main():
    pygame.init()
    screen = pygame.display.set_mode((WIN_WIDTH, WIN_HEIGHT))
    game_surface = pygame.Surface((WIDTH, HEIGHT))
    pygame.display.set_caption("RTS Evolution - SCALED FINAL")

```

2. 实体类设计：定义了蚂蚁、基地、墙壁、食物、据点等核心实体

```

class Ant:
    def __init__(self, team, type, x, y):
        self.team = team # 'RED' 或 'BLUE'
        self.type = type # 'WORKER', 'SOLDIER', 'TANK', 'MEDIC', 'SCOUT'
        self.x, self.y = float(x), float(y)
        self.hp = self.get_initial_hp()

```

```

self.attack_timer = 0
self.carrying_type = None

```

3.2.2 AI决策系统实现

系统实现了基于基因编码的智能决策算法：

```

def run_ants_ai(my_base, enemy_base, foods, strongholds, walls, enemies):
    aggression = my_base.gene[5]    # 攻击性参数
    wanderlust = my_base.gene[6]    # 游荡性参数
    cohesion_factor = my_base.gene[7] # 团结性参数

    for ant in my_base.ants:
        # 1. 资源回城逻辑
        if ant.carrying_type:
            ant.move_and_slide(my_base.x, my_base.y, walls, [], 0)
            continue

        # 2. 兵种特定行为
        if ant.type == 'SCOUT':
            # 侦察兵偷袭逻辑...

        elif ant.type == 'WORKER':
            # 工蚁采集逻辑...

        # 其他兵种逻辑...

```

3.2.3 进化算法实现

系统实现了完整的进化学习流程：

```

def mutate(gene):
    """基因突变函数"""
    new = list(gene)
    idx = random.randint(0, 4) # 前5个参数为兵种相关
    new[idx] = max(0.1, min(0.9, new[idx] + random.uniform(-0.1, 0.1)))

```

```

idx_trait = random.randint(5, 7) # 后3个参数为行为特征
new[idx_trait] = max(0.0, min(1.0, new[idx_trait] + random.uniform(-0.15, 0.15)))
return new

def log_to_csv(round_id, winner, r_gene, b_gene, duration):
    """记录对抗结果到CSV文件"""
    with open(CSV_FILE, mode='a', newline='') as f:
        writer = csv.writer(f)
        writer.writerow([round_id, winner, str(r_gene), str(b_gene), f"{duration:.2f}"])

```

3.3 关键技术与应用

3.3.1 基因编码技术在策略表示中的应用

本项目创新性地将复杂的RTS决策策略编码为8维基因向量：

- **兵种生成基因：**控制不同兵种的生产概率和权重
- **行为特征基因：**定义智能体的攻击性、探索性和协作性
- **自适应调整：**基因参数根据对战结果动态演化

3.3.2 进化学习在复杂决策中的应用

系统通过进化学习解决了传统方法难以处理的复杂决策问题：

1. **全局优化：**进化算法在广阔的决策空间中进行全局搜索
2. **无梯度学习：**不依赖于梯度信息，适用于非连续、非凸的优化问题
3. **持续进化：**通过多代传承实现策略的持续优化

3.3.3 多智能体对抗环境设计

系统创建了丰富的多智能体对抗环境：

- **动态迷宫环境：**每轮游戏随机生成不同的迷宫地图
- **资源竞争机制：**双方智能体竞争有限的资源和据点
- **实时对抗机制：**红蓝双方同时决策，形成复杂的对抗关系

3.3.4 系统优化与性能提升

为提高系统性能，实施了多项优化措施：

```
# 视线检测优化（防穿墙）
def has_line_of_sight(self, target, walls):
    """检查视线是否被墙挡住"""
    line_start = (self.x, self.y)
    line_end = (target.x, target.y)
    for wall in walls:
        if wall.rect.clopline(line_start, line_end):
            return False
    return True

# 物理碰撞优化
def apply_physics(self, vx, vy, walls):
    """优化的物理碰撞检测"""
    hitbox = self.rect.inflate(-int(6 * SCALE), -int(6 * SCALE))
    self.x += vx
    hitbox.centerx = int(self.x)
    if hitbox.collidelist([w.rect for w in walls]) != -1:
        self.x -= vx
    self.y += vy
    hitbox.centery = int(self.y)
    if hitbox.collidelist([w.rect for w in walls]) != -1:
        self.y -= vy
    self.rect.center = (int(self.x), int(self.y))
```

3.3.5 可视化与数据分析系统

项目开发了完整的可视化与数据分析系统：

1. 实时对战可视化：实时展示战场态势和单位状态
2. 进化过程追踪：记录每轮对抗的基因数据和胜负结果
3. 数据统计分析：分析胜率、进化趋势和策略有效性

```

def plot_analysis(rounds, winners, durations, winning_genes):
    """绘制进化分析图表"""

    fig = plt.figure(figsize=(14, 10))

    # 1. 胜率分布饼图
    ax1 = plt.subplot(2, 2, 1)
    red_wins = winners.count('RED')
    blue_wins = winners.count('BLUE')
    draws = winners.count('DRAW')
    ax1.pie([red_wins, blue_wins, draws],
            labels=['RED', 'BLUE', 'DRAW'],
            autopct='%1.1f%%', colors=['#ff6666', '#6666ff', '#999999'])

```

本项目通过上述设计和实现，成功构建了一个完整的智能体演化对抗平台，不仅实现了预期的功能目标，还为人工智能教学和研究提供了有价值的实践案例。

4 实验与结果分析

4.1 实验环境与工具

4.2 实验过程与数据

4.3 结果分析与讨论

5 遇到的问题与解决方案

6 结论与展望

6.1 课程设计总结

6.2 未来改进方向

参考文献

- [1] 作者. 文献题目[J]. 期刊名, 年份, 卷(期): 页码.